# 学伴小 N 产品需求文档

版本 v1.1｜更新日期 2026 年 10 月 21 日｜状态 已整合四步引导与当前差距的团队评审基线

本文件面向产品、设计、开发与验收成员。v1.1 整合用户提供的对话式学习理念文档，把“先聊聊、继续追问、一起思考、看见进步”落实为可验证的教学交互要求，并更新 A 至 D 交付现状。两份文档定位一致：帮助学生把笼统的“我不会”变成自己能够解释和尝试的下一步。首版仍聚焦七年级数学，保留学生自主选择、五维有限观察、作答证据、计划与延迟复习。

本文的“应当”表示目标要求，现状以第 3 节和第 15 节为准。本次更新比较材料、检查源码及读取已有证据；后续配置核查另复跑 4 项临时库/合成模型记忆测试通过，未执行全套验收、主动调用真实模型或修改产品代码。初次编制基线为 41dca81；复核时 HEAD 已为 1666f2f，E1 与语音代码已合入，另有 Tutor d3 卡点相关未提交改动。历史报告的更早 HEAD 和测试数不能直接代表当前工作区。v1.0 及外部原文均保留备份。本次将需求写入 PRD，不代表自动授权开发所有新增功能或对外发布。

## 1 产品定位与关键决策

### 1.1 产品要解决的问题

考试失利后的学生可能既需要被倾听，也需要找到可以处理的具体学习困难。直接要求刷题容易跳过其意愿；只提供安慰又难以连接学习行动。小 N 以温和对话为入口，把“我数学不行”拆成可核对的任务表现，例如一次去括号时漏改符号，而非给学生贴整体能力标签。

产品定位为对话式 AI 数学学习支持工具，目标是用交互带动学生主动思考。综合对话了解意愿与具体卡点；五维探索观察有限任务表现；计划与回顾把观察转成小行动。四步引导是教学过程，五维是观察内容，理解清晰度、思路完整度与学生自述信心是反馈角度，三者不能混成同一套能力评分。

### 1.2 本版已经确认的方向

- 平台先采用手机竖屏网页，兼容桌面浏览；不在本轮拆成两款产品或原生 App。
- 首期服务七年级数学，五维为理解、逻辑、计算、建模、空间想象；结论落到已观察子技能。
- 模式转换、开始题目和接受计划由学生明确选择；“今天先休息”是一条完整路径。
- 先保存原始作答和提示暴露，再做评分、状态计算与报告；报告必须能够回到证据。
- 当前升级方向为本机单用户服务、SQLite 持久化和三个受控角色；首选模型按现有配置为智谱 glm-5.3-flash，可替换。

- 原型与研发测试只使用合成学习材料。已有可选公网托管与隧道支持代码，不代表线上已验收或具备多用户隔离；真实学生、正式发布和真实通知须另行验证。
- 用户提供的四步引导纳入教学目标；E1 受控出题已有交付与真实模型自验，互动首页/豆包 TTS 已有代码和启用配置；完整四步教学与语音专项验收仍未完成。多学科和全年龄覆盖保持后续愿景。

### 1.3 成功的产品体验

学生能够回答“我愿不愿意开始”“这次具体卡在哪里”“小 N 凭什么这样说”“下一步做多大一件事”。之后用未见同类题与跨日记录核对变化，允许出现未知、待核查、休息和题库不足。

不承诺提分、治疗、智力诊断或完整五维测量；不以聊天时长、连续打卡或宠物依赖衡量进步。

## 2 目标用户与产品目标

### 2.1 角色与使用场景

| 角色 | 核心需要 | 本版提供的价值 |
| --- | --- | --- |
| 七年级学生 | 考后不愿面对错题，想先说说 | 可聊、可休息、可自主转入看题 |
| 有具体困难的学生 | 不知道是读题、推理还是运算出问题 | 把问题缩小到有证据的子技能 |
| 已完成一次练习的学生 | 想知道自己是否真的会了 | 区分提示完成、原题重做和新题独立完成 |
| 监护人 | 理解学习目标与进度，管理必要授权 | 当前仅权限流程演示，不默认展示敏感倾诉 |
| 项目团队与验收人员 | 能复现闭环、判断能力边界 | 合成场景、版本记录、分层验证证据 |

### 2.2 目标与用户故事

G1 自主进入：作为学生，我可以先聊或休息，不会因为拒绝测评失去基本体验。

G2 具体发现：作为学生，我可以看到某次答案、使用过的帮助和对应观察，知道需要核对哪个步骤。

G3 小步行动：作为学生，我可以接受、减量、改期或暂不开始计划，今日安排与选择一致。

G4 真实回顾：作为学生，我可以查看过去报告和计划，分清旧结论、更新依据及尚不能确定的部分。

G5 数据可控：作为学生，我可以停止可选记忆、更正或删除条目，后续回复真正遵守这些选择。

G6 说清卡点：作为学生，我可以先说自己怎么想，由小 N 用一连串相互关联、一次一个的问题帮助定位困难，而非立刻让我接受一个能力标签。

G7 主动总结：作为学生，我可以自己复述这次学到的方法、选择下一步，并自愿表达信心是否变化；系统不替我宣称已经更有信心。

### 2.3 衡量方式

以下为后续试用的建议指标，不是现有运营结果。采集前另行确认授权、样本、观察周期和目标值；本版不启用隐性埋点。

| 指标 | 建议口径 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 自主进入率 | 明确选择开始的会话数 ÷ 展示学习邀请的会话数 | 判断邀请是否合适，不把休息计为失败 |
| 闭环完成率 | 已看报告且对计划作出选择的人数 ÷ 已主动开始任务的人数 | 判断流程是否接续 |
| 未见题独立表现 | 无关键帮助、首次有效作答正确的合格新题数 ÷ 合格新题尝试数 | 观察具体子技能变化，分题族报告 |
| 延迟复测结果 | 到期且学生主动完成的独立新题结果，按间隔和帮助分类 | 不与当天改题或缺席混算 |
| 证据与控制可靠性 | 报告引用可定位率、重复写入数、休息后违规邀请数 | 自动场景要求分别为 100%、0、0 |

## 3 版本范围与当前现状

### 3.1 本版需求范围

本版 P0 是完整学习闭环与控制底线：介绍授权、综合对话、看题、五维任务、作答证据、报告、差异化计划、今日与复习、历史版本、记忆控制、持久化恢复、旧数据迁移及异常处理。P0 表示发布候选必须满足，不表示本轮均已完成。

P1 保留并完善本地图片裁剪遮挡、无障碍、监护与求助演示、离线分享和运行说明。涉及错误事实、隐私失效或无法基本操作的缺陷仍按 P0 处理，不因所在模块是 P1 而降级。

第 14 节新增需求覆盖连续引导、卡点澄清、学生总结与成长反馈、E 批受控 LLM 出题、互动首页和豆包语音。实现程度各异，按下表与第 15 节分别判断，不能统一计为已交付或未实现。

后续愿景包括更多年级、多学科、三角形等新知识点、真实 OCR、真实监护身份核验、真实通知、账号同步与教师端。附件中的“中小学生、可扩展多学科”不自动扩大本轮实现范围。付费体系、随机奖励和社交排名不进入当前范围。

## 3.2 本次更新时核对到的状态

| 能力范围 | 当前证据 | 本文采用的状态 |
| --- | --- | --- |
| A 工具与 B 五维证据 | 真实 handler、SQLite、6 子技能与 28 道 v2 题、D 对模块复跑记录 | 已实现；覆盖仅限现有范围 |
| C 计划与复习 | 差异化草案、学生确认、到期队列、历史及修订 | 已实现；跨天主要是测试 Clock 验证 |
| D 页面与三角色集成 | HANDOFF、ACCEPTANCE、源码和后续地图恢复记录均已存在 | 已交付；D 集成属于实施者自验 |
| D 已有总回归 | final-upstream-and-build.log 记录原 25 与 Agent88 通过，退出 0；浏览器完整 23 通过 | 历史交付记录，替代 v1.0 的“尚无最终交付”描述；本轮未复跑 |
| 地图恢复与模型 | 地图恢复 7 项浏览器自验；D 更早的真实 GLM 角色及记忆上下文记录 | 证据分别对应各自版本，非最新提交全量真实模型浏览器验收 |
| 四步引导与连续卡点追问 | 已有 listen/probe 两阶段和最近 8 条消息；最新未提交代码增加两知识点卡点记录及最近判题反馈 | 前两步已有实现，d3 卡点代码未等同运行服务；完整四步闭环未实现/未验证 |
| 学生总结与信心反馈 | 有观察、方法与历史；无独立学生复述/自评数据和三角度成长卡 | 部分关联能力；新增体验待实现 |
| 受控模型生成题目 | E1 已有 handler/校验/SQLite/页面/复习接线；ACCEPTANCE 记载真实 GLM 生成与复习自验通过 | 已实现且有实施者自验；本轮未独立复跑完整链路 |
| 互动首页与语音 | 已有对话/宠物首页、TTS/ASR 适配及播放器；本机 health 为 tts:true、asr:false | 已有实现与 TTS 启用配置；本轮未听验真实音频，ASR 当前不可用 |
| 公网托管支持 | 当前 HEAD 含 Dockerfile、DEPLOY.md、隧道与可选公网 Origin | 有代码和指南，未据此认定实际上线或多用户可用 |
| OCR、身份核验与通知 | 仍为原型演示或未接服务 | 未实现真实服务 |

状态按“代码实现、已有自验、独立复核、未验证、方案”分别表述，不计算笼统完成百分比。旧 README、v1.0 及旧分享包是不同快照；本轮没有重跑完整产品验收。

# 4 信息架构与关键用户流程

## 4.1 导航结构

| 一级区域 | 主要内容 | 关键动作 |
| --- | --- | --- |
| 小 N | 欢迎、对话、看题邀请、求助入口 | 聊聊、选题、休息、恢复 |
| 探索 | 五维地图、等价列表、任务与说明 | 选择地点、明确确认、作答或暂停 |
| 今日 | 已确认计划、到期任务、预计投入 | 自主开始、减量、改期、暂停 |
| 成长 | 子技能观察、报告、历史、阶段回顾 | 展开证据、比较版本、同类新题检验 |
| 我的与设置 | 记忆、隐私、AI 说明、监护演示、帮助 | 管理许可、导入旧记录、重置或重新介绍 |

## 4.2 三条主流程

考后支持：首次介绍与必要说明 → 拒绝或选择可选功能 → 小 N 问候 → 学生选择先聊／看题／休息 → 学生愿意后确认一道题 → 作答与提示 → 学习观察 → 自主选择计划。

五维探索：说明观察范围与可暂停 → 理解、逻辑先行 → 其余地点可选择 → 每题独立保存过程 → 报告列出已观察与待观察 → 选择下一步。自主看题入口可以直接处理具体题目，探索先行规则不扩大为全部入口的强制测评。

后续巩固：今日查看当前确认计划与到期理由 → 学生选择开始 → 核验题目是否已见 → 完成任务 → 更新证据与排程 → 查看新报告及旧版历史。题量不足时明确说明，提供原题回顾或换目标，不虚构未见题。

## 4.3 休息与恢复

休息和“现在先不看”优先于模型建议；停止任务邀请、不自动开题、不因刷新重现催促。允许继续纯聊天，由学生主动恢复学习。改期不记失败，缺席不形成能力负面证据；恢复后不堆积所有错过任务。

# 5 首次进入与综合对话需求

## FR01 首次介绍与授权 P0

说明小 N 的 AI 身份、支持范围、回答可能有误，以及必要信息的用途；收集年龄段、年级和教材偏好。基本学习进度、可选长期记忆与研究用途分开说明，后两项默认关闭。

未满 14 周岁路径保留监护确认演示，展示待确认、演示完成、失败、取消；不得将前端勾选称作真实身份核验。拒绝非必要功能仍可基本学习。已完成介绍后进入主页；重新介绍与清除记录是不同操作。

验收：拒绝两个可选项目后走通任务与报告；刷新保留有效选择；监护演示失败或取消不显示核验成功。

### FR02 综合聊天与意愿控制 P0

开场提供“先聊聊”“一起看一道题”“今天先休息”。小 N 先了解需要，一次只问一个主要问题，避免排他依赖、责备或人格评价。允许从具体错题自然邀请学生尝试；切换模式和开始题目需明确选择。

发送后有等待、取消、失败、重试与恢复状态；失败保留输入，迟到回复不得覆盖新状态。识别到休息或拒绝后先执行程序控制，不能仅靠提示词约束模型。

验收：拒绝看题、继续聊天、刷新后不出现重复邀请；正常模型回复与本地规则回复有可识别的来源状态。新增四步引导及连续卡点追问的具体要求见 FR15、FR16；不能把已有聊天输入框或一条“先倾听” prompt 等同于已经实现这两项。

### FR03 三种运行环境 P0

浏览器离线规则版提供明确标注的预设对话和本机演示；连接本地服务但无模型时，学习工具、数据库和规则可以真实运行；配置模型时，通过服务端调用并显示实际失败或不可用。

曾连接新版数据源后服务中断，应保留草稿与最后记录并引导重连，避免切回旧数据造成完成状态倒退。离线单文件不宣称有后台 Agent。模型 Key 只在本机服务端配置，PRD、日志和前端产物不得包含密钥。

## 6 任务与五维学习观察需求

### FR04 一起看题与过程记录 P0

题面持续可见，支持文本步骤或选项输入，以及“我先试试”“给一点提示”“题目识别错了”“先暂停”。数学输入提供负号和括号帮助。先保存原始尝试、题目版本和当时帮助快照，再执行评分。

首次错误、后续修改、提示后完成、原题重做、未见题首次独立完成分别留存。提交后才看的提示不能追溯修改过去的帮助状态；相关聊天关键帮助或答案暴露会影响之后的独立性判断。

验收：去括号错答 → 一级提示 → 修改正确，不能显示首次独立；新题首次无帮助正确另计；双击、重试或刷新不重复新增同一尝试。

## FR05 五维与首批题库 P0

| 维度 | 首批观察子技能 | 证据边界 |
| --- | --- | --- |
| 理解 | 数学语句与条件提取 | 需要与条件含义相关的学生表达 |
| 逻辑 | 反例及前提与结论 | 选择正确不能单独证明理由已理解 |
| 计算 | 去括号负号处理、合并同类项 | 两个子技能独立记录，不推广整体计算力 |
| 建模 | 一次性费用与随数量变化的费用 | 核对式子及各项含义 |
| 空间想象 | 二维旋转与位置关系 | 方向、中心和图形明确，可普通点击 |

当前 B 题库覆盖 6 个子技能，每个有观察、同类新题、延迟题各 1 道，共 18 道核心题，另有 10 道有限计算补充题。每题保存稳定 ID、版本、题族、先修、答案、评分标准、提示和典型错误。简单换数只能提供有限变式证据，不宣称广泛迁移；历史 v1 定义保留，不把旧作答自动升级为新版标准。

探索先经理解与逻辑的有效尝试，不要求答对才放行；其他题目依先修和学生选择提供。每场次累计最多打开 10 道不同计算题，含补充题，重复打开不增加，刷新不能重置；正常新学习日期可由服务端开启新场次。

## FR06 分层判题与观察状态 P0

客观题及支持范围内的一次式等价判断由程序执行；不执行学生输入代码，不声称支持任意证明。步骤与自然语言依据可信评分标准逐项分析，必须包含可定位原文引用。语法不支持、模型失败、引用缺失或程序与模型冲突进入“待核查”，不能强行判错。

| 新版子技能状态 | 最低含义 | 不得扩大为 |
| --- | --- | --- |
| 尚未观察 | 没有可形成结论的证据 | 能力弱或零分 |
| 需要支持 | 有具体困难证据，应展示原步骤 | 人格、智力或永久标签 |
| 提示后完成 | 该次成功前使用过关键帮助 | 独立掌握 |
| 首次独立完成 | 合格未见题首次有效作答无帮助正确 | 跨次稳定或整个维度优秀 |
| 跨次独立完成 | 默认至少 2 道未见题、2 个可信上海日期、2 个场次 | 标准化测评分或长期掌握保证 |

“待核查”“信息不足”作为证据质量说明单独呈现，不强塞入能力状态。后续困难与既有成功可以并存；空白、暂停和未完成不产生“弱”的结论。跨次阈值属于可配置产品规则，尚无测量学有效性结论。

# 7 报告与历史版本需求

## FR07 有依据的学习报告 P0

报告包含“本次发现”“观察依据”“还需要了解”“下一步可以试试”。每项结论标明事实、推断或未知，展开后可查看题面、学生原文、提示、评分依据、来源与时间。不默认给百分制能力总分、雷达排名或人格评价。

报告只描述已覆盖子技能。新增成长反馈“理解更清晰、思路更完整、信心自评”按 FR17 分别关联证据和学生原话，不替代五维结果，也不自动打三个成功勾。无记录时显示尚未观察，并给可选建议；不能生成确定困难或虚构题量。模型负责组织已核验事实，不能新增得分、能力结论或已完成操作。当前受控模板／索引引用方式可满足首版要求，不以自由生成长文作为必需条件。

验收：两种不同作答画像产生不同发现；每条引用定位到真实原文；无证据时不补结论；导出若提供，应保留 AI 来源、时间和范围说明。旧版文本导出不自动代表新版也已完成导出接线。

## FR08 报告与计划历史 P0

生成时保存不可变快照与依据版本；新证据形成新快照，历史入口显示生成时间和变化。评分更正追加修订，旧报告提示“依据已修订”并链接替代版本，不悄悄改写原始答案或过去结论。

学生确认计划形成版本事件，记录接受、减量、改期、暂不开始的动作、原因和时间。旧计划的当时内容与当前执行进度分开；旧请求或旧版本结果不得覆盖最新确认。

验收：提示后完成报告 → 新题独立报告 → 更正评分，能查看完整轨迹；服务重启后历史仍在；修订不会把原答或旧快照直接覆盖。

# 8 计划 今日与复习需求

## FR09 差异化周计划 P0

计划突出一个主要子技能目标，说明依据、任务、预计投入和安排理由。优先处理到期支持、帮助依赖或近期困难，再补证据不足和延迟检验；允许学生改选目标。无证据时只能是可选探索建议。

提示依赖、建模困难、已有跨次独立、完全无记录四种画像应有不同目标或任务，不能使用人人相同的模板再声称个性化。计划受时间预算、先修、题库和每场次计算上限约束。

当前学生端生成接口预算为 1 至 30 分钟；C 底层规则可支持 1 至 120 分钟，不表示学生端已经提供该范围。无合适任务时解释原因，允许换目标、原题回顾或休息，不捏造题目。

## FR10 学生确认与今日接续 P0

| 学生选择 | 系统行为 | 今日表现 |
| --- | --- | --- |
| 接受 | 保存确认版本和任务安排 | 显示可主动开始的任务 |
| 减量 | 减少任务；单项可改为明确的短步骤回顾 | 按实际任务估时，不把完整题假称 1 分钟 |
| 改期 | 保存原到期时间、目标日期及修订 | 未到新日期不催促，可主动调整 |
| 暂不开始 | 暂停当前计划与任务邀请 | 可查看、无自动开题或补做压力 |

草案不能自动替换已确认计划。今日页展示当前目标、到期原因、预计投入及暂停入口；打开任务仍需学生明确动作。恢复后同一知识点合并安排，不积压成惩罚性任务清单。

## FR11 延迟复习与阶段回顾 P0

默认间隔为 1、3、7、14 天，从上次合格完成时起算；是待验证产品策略，不宣称最优遗忘曲线。初始无帮助正确后，四次合格检查约在第 1、4、11、25 天。时间存 UTC，展示和“当天”判断采用 Asia/Shanghai；间隔一天按 24 小时处理，跨零点本身不能推进阶段。

| 复习结果 | 排程原则 | 阶段变化 |
| --- | --- | --- |
| 到期、跨场次、未见题首次独立正确 | 至少相隔 24 小时且上海日期不同，再按下一间隔安排 | 可推进 |
| 提示／帮助后正确 | 12 小时后可支持性复查 | 保持 |
| 明确错误 | 6 小时后可复查，先提供具体支持 | 保持 |
| 待核查 | 24 小时后再核对 | 保持，不当作确定错误 |
| 原题、同场次或间隔不足的正确 | 不早于原安排或完成后 24 小时 | 保持 |
| 缺席、暂停或仅查询 | 不伪造完成记录；恢复后避免堆积 | 不升级，不降能力 |

排程是“可做时间”，不代表强制提醒或必须完成。阶段回顾分别展示原题重做、提示后完成、新题独立完成和延迟检查；原题记住答案不能算新题迁移。

# 9 记忆 上传与支持需求

## FR12 必要记录与可选长期记忆 P0

必要学习记录用于恢复、判题与报告；可选长期记忆用于跨会话偏好和个人化支持，两者用途、开关与删除范围分开说明。长期记忆默认关闭，关闭后不新增、不送入后续模型上下文；已有条目仍能查看、停止使用或删除。

每条记忆展示内容、来源、时间和用途，支持更正与停用。短期情绪不默认固化为永久标签。停止、删除、过期或到复核期的条目不得再进入模型上下文；授权变化要取消相关进行中调用，不能回放旧回复。

验收：通过下一次实际出站上下文核对更正、停用与删除，而非只看页面。删偏好不篡改原始作答；更正评分依据走独立修订流程。清除全部数据明确包含新版数据库、浏览器记录和图片，服务未连接时不假称完成。

## FR13 图片选择与题目核对 P1

流程为本地图片／示例 → 真实裁剪 → 手动遮挡姓名等无关信息 → 确认处理意图 → 核对文字。遮挡写入像素，移除图片清理对应本地内容。

当前无真实 OCR，必须明确“示例识别结果”，允许手动修正；任意图片不能都显示识别成功。本版不默认外发原图，若未来接 OCR，应另行说明接收方、信息范围和失败路径。新学习引擎消费核对后题目的能力需另验，不能把旧上传页面存在视为已完成接线。

## FR14 求助与监护人演示 P1

出现需要现实支持的场景时，先暂停测评和催促，提供平静支持与求助入口。联系人通知保留尚未发起、等待确认、发送中、已发送、发送失败状态；当前均为本地演示。“已发送”不等于已读或已得到帮助。

提供“这个联系人可能让我不安全”分流，允许选择其他可信成年人或保护路径；不机械通知该联系人，不编造号码、机构或人工值守能力。

监护演示限授权确认、学习概览、权利申请与安全提醒状态，默认不展示敏感聊天。真实服务前需落实身份、访问控制、流程责任人与服务资源；前端切页不构成访问隔离，也不能作为合规完成证据。

# 10 Agent 职责与数据要求

## 10.1 三个角色与程序主控

| 角色 | 输入与职责 | 写入边界 |
| --- | --- | --- |
| Tutor | 当前消息、公开题目、必要学习上下文与许可偏好；回应、解释、提供受控提示 | 不能暗中开题、确认计划或改能力状态 |
| Assessor | 已保存作答、可信题目和评分标准；提供逐点评分证据候选 | 不改原答、题库或学生计划 |
| PlannerReporter | 程序核验的观察、报告事实、复习与计划草案 | 不能新增事实或替学生接受计划 |
| 程序主控 | 路由、权限、确定性评分、时间、预算、先修和持久化 | 拥有可信状态更新责任，校验模型输出 |

三个角色有独立提示词版本、输入、输出结构与轨迹，可以共用模型供应商。结构化传递必要结果，避免全部聊天共享与自由递归调用。目标约束为每次学生操作最多 2 次专门角色委派，并满足总调用预算；单次受控循环上限 4 轮模型、6 次工具执行。总操作预算仍须专项集成核验，不以单个循环限额替代。

工具包括查学习上下文、证据和子技能，选题、已存作答评分、分级提示、到期复习、计划草案及记忆提议。按角色白名单开放；学生／上传文字不能自授角色、提供可信答案或执行任意代码、SQL、文件与网络请求。

## 10.2 数据对象与可信关系

| 对象 | 必要内容 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 题目与版本 | 题面、子技能、题族、先修、评分标准、提示 | 浏览器公开视图不含可信答案库 |
| 学习场次与暴露 | 场次、模式、服务端时间、看题／提示／答案／聊天帮助 | 刷新不改变场次预算，历史暴露保留 |
| 原始尝试与评分 | 原文、题目版本、当时提示快照、评分与引用 | 原答不可改写，评分修订追加 |
| 子技能与报告 | 状态、依据 ID、范围、未知项、证据版本 | 新状态不覆盖旧快照 |
| 计划与复习 | 草案、学生确认、到期、完成、改期和版本 | 与原始证据关联，缺席不造结果 |
| 可选记忆与授权 | 来源、用途、有效状态、更正与删除 | 进入上下文前再次校验 |

| 对象 | 必要内容 | 关键约束 |
| --- | --- | --- |
| 运行与工具轨迹 | 角色、版本、工具、状态、错误与引用 | 去敏，不能包含 Key 或无关隐私 |

### 10.3 存储 迁移与恢复

升级版以本机 SQLite 保存学习事实，浏览器保留草稿和导航恢复缓存；离线旧版仍使用本机浏览器记录。数据源状态须明确，避免双写互相覆盖。

旧记录迁移需先导出备份、预览数量与范围，再明确导入；重复去重、错误整批回滚，不自动清空旧数据。无法证实的旧时间和暴露保留未知，不能补造跨日、独立或延迟完成证据。

写操作使用幂等标识：同一请求重放不重复写入，同标识不同内容报冲突。模型超时后原始作答仍在，可按同一记录重试分析。重启后恢复场次、历史、许可与操作结果。

## 11 体验与非功能要求

### 11.1 手机体验与视觉

沿用奶油纸色、浅绿和少量暖色，原创二维小 N 与轻量地图。欢迎时小 N 可占约半屏；对话、键盘和任务展开后优先保证内容与输入。地图用于导航，答题页收起无关装饰。

支持 320、390、430 像素宽度及桌面；大字号、长文本与公式不横向溢出，焦点和按钮不被键盘或底栏遮挡。控件语义清楚，状态不只靠颜色；空间题有普通点击，地图有列表替代；支持减少动效。奖励为固定方法笔记等学习成果，不采用随机宝箱或断签惩罚。

### 11.2 可靠性与反馈

| 场景 | 必须行为 |
| --- | --- |
| 发送或提交 | 立即显示处理中，避免无反馈连点 |
| 网络／模型失败 | 保留输入与已保存作答，区分保存成功和分析失败 |
| 取消与迟到响应 | 停止等待；已落库记录可核对，迟到结果不覆盖新状态 |
| 服务中断 | 显示重连和数据源状态，不假造成功 |
| 题库或预算不足 | 明确原因与可选动作，不虚构题目 |
| 重置失败 | 保留原数据并提示需重试，不显示已清除 |

建议交互操作在 1 秒内出现反馈；这是待实测的目标，不是已完成的性能保证。模型等待使用可见状态与取消入口，超时值由服务端配置，不以短前端计时强行截断整个调用。

### 11.3 数据与发布底线

本地默认回环地址与明确来源限制；当前代码另有可选公网 Origin、容器静态托管与隧道支持。数据库仍是单用户，共享网址不等于账号隔离。未查看到本次更新对公网部署的独立验收，不能直接作为多用户正式服务。真实模型会发送必要消息、题目、作答、评分依据与获准偏好，隐私说明必须与实际链路一致。

真实学生试用前需另行确认供应商的数据保存与训练政策、服务适用范围、授权与删除流程、必要保护措施和责任人。本文不替代法律评估或合规认证，也不因一次运行成功推断服务条款或套餐适用性。

## 12 验收计划与交付门槛

### 12.1 最低验收矩阵

| 编号 | 场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| AC01 | 无数据与拒绝可选授权 | 五维待观察；基本学习可用，无虚构弱项 |
| AC02 | 休息／拒绝看题／刷新 | 无催促、无自动开题；主动恢复可继续 |
| AC03 | 去括号错误与提示修正 | 保留首错与提示，正确修改不算首次独立 |
| AC04 | 新题与提交后提示 | 合格新题首次无帮助正确独立计数；事后提示不改过去 |
| AC05 | 等价表达与矛盾步骤 | 支持等价写法；矛盾等式不因末尾答案正确而通过 |
| AC06 | 五维与题量 | 理解逻辑先行；空间可点击；第 11 道计算题受阻，刷新不绕过 |
| AC07 | 四画像计划 | 提示依赖、建模困难、跨次独立、无记录有合理差异 |
| AC08 | 四种计划选择 | 接受／减量／改期／暂不开始真实改变今日与版本记录 |
| AC09 | 跨日复测 | 合成时钟走通 1／4／11／25 天；同日刷题不冒充跨次 |
| AC10 | 历史与评分更正 | 旧原答和快照保留，新版标明修订及变化 |
| AC11 | 超时／取消／重试／重启 | 不丢草稿，不重复记录；待核查可对已存作答重试 |

| 编号 | 场景 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| AC12 | 记忆生命周期与重置 | 下一次出站上下文排除无效条目；清除后刷新不复活 |
| AC13 | 非法工具与泄露 | 角色、参数、提示注入、答案和预算有服务端防护 |
| AC14 | 旧数据导入 | 可备份预览、去重回滚，未知时间不获得跨日证据 |
| AC15 | 手机与可访问操作 | 三宽度、大字体、长公式、减少动效、滚动位置可用 |
| AC16 | 图片与支持演示 | 裁剪遮挡有效；OCR、身份和通知如实标识，失败有回退 |
| AC17 | 三角色真实模型冒烟 | Tutor、Assessor、PlannerReporter 调用及工具轨迹可核对 |
| AC18 | 离线与服务模式 | 离线不依赖后台，连接状态准确，无 Key 或服务端代码泄漏 |
| AC19 | 四步教学与学生意愿 | 同一学习片段可接续、暂停与恢复；无需每条消息走满四步，拒绝后不强推 |
| AC20 | 连续追问与卡点核实 | 至少两轮相互关联，引用前一回答；假设经补充问题核实，不自报能力差 |
| AC21 | 分级帮助与答案边界 | 首次先给问题/轻提示，后续帮助有层级和暴露记录；事后解释不冒充独立 |
| AC22 | 学生复述与成长卡 | 学生可自愿总结；理解/思路引用证据，信心来自自评，未知不自动打勾 |
| AC23 | 生成题完整链路 | 候选经独立校验、去重、版本保存，再接判题与复习；失败回退 |
| AC24 | 互动首页与豆包 TTS | 文字可用，真实合成可听且可停止/打断，迟到音频不自动播；语音输入另验 |
| AC25 | 未覆盖示例与愿景 | 三角形/多学科不得显示为已掌握或已支持；需要独立题库与评分验收 |

### 12.2 证据层级

规则与临时数据库测试验证确定性行为；合成模型验证工具接线和程序控制；浏览器验证页面闭环；真实模型冒烟验证真实调用的有限场景；真机与真人试用另验。阅读已有日志不称为本轮复跑；单次真实调用不等于鲁棒性、教育效果或全部安全场景通过。

验收记录必须带命令、退出码、代码快照、材料类型和限制。失败保留，修复后同命令复跑；开发者自验、对上游模块的独立复核和整版独立验收分别标注。

### 12.3 后续交付顺序

第一步核对当前提交与 D 最终交付及地图恢复证据，按本次修改范围建立新基线；不继续把旧的两项失败当尚无后续修复，也不把旧通过视为当前所有新增功能已验收。

第二步补足教学体验缺口：按 FR15 至 FR17 建立连续引导、卡点核实、学生总结和自评证据，先完成一条有帮助记录的计算学习片段，再验证跨日新题。

第三步完善已实现 E1 出题与互动首页/TTS 的专项验收及交接。语音与出题共用的页面/路由文件由明确负责人集成；避免两个窗口同时改同一文件。具体实施先后由产品负责人安排，本文不给出未经确认的工期。

第四步验证真实模型完整浏览器链、目标手机/软键盘/音频/无障碍。真实学生、多用户与正式对外服务另定范围、授权与供应商条件。任何发布、通知或线上数据迁移不由本次文档编辑自动触发。

## 13 风险与待确认决策

| 风险或待决策 | 当前处理 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- |
| 代码已晚于原 D 交付快照 | 保留最终 D 通过及地图恢复的版本边界 | 当前提交的定向或全量复验 |
| 四步话术被误当教学能力 | 倾听 prompt 与连续引导分开列状态 | 学习片段状态、关联多轮用例和失败样本 |
| 自动宣称更有信心 | 不从正确答案/情绪语气推断信心 | 学生明确自评、可跳过及更正入口 |
| 首批题量有限 | 承认题族覆盖与耗尽 | 补充核对题目，再验未见与迁移规则 |
| 自然语言评分不确定 | 可信引用、冲突待核查 | 人工审阅样本及真实模型失败用例 |
| 观察状态及复习策略未做教育有效性验证 | 明确为产品规则 | 确认研究／试用方案与评价口径 |

| 风险或待决策 | 当前处理 | 关闭条件 |
| --- | --- | --- |
| 旧静态题库仍含参考答案 | 新 API 公开视图保护不扩大到旧产物 | 新旧构建与答案暴露路径专项复验 |
| 原型权限和安全流程仍为演示 | 不接真实学生与真实通知 | 身份隔离、保护责任人与通知回执另验 |
| 未来账号 同步 商业模式 教师端 | 不纳入本轮 | 产品负责人另行确认范围与优先级 |

本版先采用已确认方向；指标目标值、后续试用样本、数据保存周期、题库扩展负责人和正式发布范围仍待团队确定。它们不阻塞本地合成材料闭环的完善，但不能在真实试用前被默认为已经解决。

# 14 对话式教学与新增交互需求

## 14.1 来源比较与采用边界

用户提供的新文档依据理念海报整理，重点是“情绪陪伴、主动交互、成长反馈”；原 PRD 给出实现、数据和验收边界。两者方向高度一致，不是两套产品。新增明确化的是四步引导、连续追问、学生收获与信心表达，而非替换原五维、证据和复习体系。

原文的“每一次对话固定四步”在本 PRD 中落实为完整学习片段的教学节奏。单条问候、休息、拒绝、求助或查看历史不强行走满四步。原文的“坚持不直接给答案”落实为帮助前先引导、帮助逐级且可追溯；完成后允许按学生意愿解释与核对，不能禁止一切参考解答，也不能提前泄露未见复测试题。

## FR15 四步引导与学习片段 P0 新增

四步为：先聊聊接纳当下感受；继续追问定位可核实困难；一起思考给一小步支架；看见进步由学生总结并选择下一步。它们是教学阶段，不是模型自由填写的成功标签。

程序应保存学习片段、当前阶段、关联题目版本、学生意愿、当前待核实问题、已用帮助和暂停原因；只保留接续所需信息。学生能暂停、跳过总结、继续纯聊天或主动恢复。阶段切换依据实际事件，不因模型输出“已经完成”自动推进。

当前仅具备倾听 prompt、任务/提示与报告基础，无上述片段状态和四步专门验收。完成标准是能实际接续一段教学，而非改四个按钮名称。

## FR16 多轮卡点澄清与分级启发 P0 新增

小 N 应先请学生说已知条件、当前想法或尝试，再根据真实回答选择下一个问题；一次只问一个主要问题，避免同时问“概念不清还是公式不会还是从哪下手”。概念、关系、规则或步骤困难先是待核实假设，只有任务证据支持后才能形成有限观察。

至少保留当前题和最近必要的相关回答/澄清摘要，使第二轮能引用第一轮，第三轮能检查学生是否理解。不能把所有旧聊天无差别发出；关闭可选记忆后仍可按告知范围处理当前会话必要上下文。

帮助按“请复述条件或下一步想法→指向一个关系/符号→展示必要局部步骤”逐级，学生可请求更多或暂停。每一级与相关聊天帮助进入暴露事件，提示后做对不算独立。若无法判断具体卡点，应继续核实或标未知，不强行归因。

当前 Tutor 发送最近 8 条消息、必要场次/题面和许可偏好，按用户轮数选择倾听或追问；最新 d3 未提交代码增加两个知识点的卡点假设记录、最近判题结果与最近 3 条卡点摘要。它仍禁止讲题和提示，已有题目一般只有一级静态提示；尚无完整四步片段状态或多轮自适应启发。

## FR17 学生总结与三个成长反馈角度 P0 新增

学习结束可邀请学生自愿回答“这次发现了什么”“下次先做哪一步”，允许简短、跳过或以后再说。保存学生原话、时间、题目与帮助依据；AI 改写建议与学生确认文本分开。

成长反馈采用三种不同来源：理解更清晰需要条件/概念解释证据；思路更完整需要学生步骤或复述证据；信心变化需要学生明确自评（如更有把握、差不多、仍不确定、暂不回答）。三者不替代五维、不是分数，不因做对自动全勾选。

表扬引用实际过程。学生曾接受帮助，应写“在提示后完成并说出了关键步骤”，不能照抄示例中“完全自己推出来了”。没有总结或自评时显示未记录，不推断低信心，不把情绪变永久人格记忆。

当前有作答证据和报告历史，但无独立的学生总结、信心自评和三角度成长卡数据/页面。真实信心提高还需真人试用验证。

## FR18 根据学习情况受控生成题目 P1 新增

按已有 E 批任务书，首版只覆盖去括号和合并同类项：读取相关证据→模型提出受控候选参数→程序独立计算校验→去重与固定版本保存→学生确认→判题/报告/复习。模型答案不能自证；仅换数字不宣称广泛迁移。

错误/不支持/取消/预算耗尽时不发布题、不丢已有记录，回到可信题库或明确稍后再试。生成不等于学生已看，真实展示与帮助仍按现有暴露机制记录；重启后不再调用模型重造原题。

复核时 E1 已提交，交付目录含 HANDOFF/ACCEPTANCE。实施者记载 101 项 Agent 测试、2 项 E 浏览器测试和真实 GLM 生成→判题→新题复习通过；真实修复轮、真实学生和长期成本未验证。本轮读取证据与当前代码，未独立复跑该完整链路。

### FR19 互动首页与豆包语音 P1 新增

首页提供小 N 形象、对话气泡、文字输入、学习/休息选择和可控朗读；状态与真实等待/播放事件一致。用户已选择火山引擎豆包语音作为 TTS，智谱仍负责现有对话与工具，二者凭据和职责分开。

先支持朗读/停止/重播及实际音频失败处理，再按独立 ASR 选型实现学生语音输入。麦克风须主动开启；识别文本可编辑再发送；切页/休息/取消释放音频资源。不能把 TTS 接通称作双向语音完成，也不能据声音推断情绪或能力。

当前已有对话/宠物首页、服务端豆包 TTS/ASR 适配及客户端播放/麦克风降级代码；本机预览 health 为 TTS 启用、ASR 不可用。本轮没有真实音频听验、麦克风或真实设备验收，不能把适配器或 health 等同双向语音通过。详细方案见交接 03 第 10 节。

### FR20 扩展学科与几何示例 P2 候选

附件的三角形内角和示例用于说明四步交互。现有题库没有该知识点；二维图形旋转不等于支持三角形内角和。若以后实现，需补题目/答案/解释 rubric、分级帮助、同类复测及题面图示/条件核对。

示例学生在提醒内角和关系后算出 60 度，应如实记帮助后完成；“更有信心”由学生自己表达。小学生、高中生和多学科均为愿景，另定范围后才能列作支持项，不能由海报概述自动扩大首版。

## 15 实现差距与建议下一步

| 项目 | 当前判断 | 还缺什么 |
| --- | --- | --- |
| 接纳感受与自主选择 | 有实现及既有自验 | 多场景话术质量与真实学生体验仍需验证 |
| 连续追问定位卡点 | 最近 8 条与两阶段已有，d3 卡点补丁在工作区 | 服务端学习片段状态、假设确认/更新、跨次相关检索和教学质量验收 |
| 一起思考和提示 | 一级静态提示/暴露已实现 | 分级自适应问题、阶段状态、过程质量验收 |
| 看见进步 | 报告/历史/复测已实现 | 学生主动复述、三角度成长卡和明确自评来源 |
| 信心与主动性改善 | 没有验证结果 | 自评机制、使用研究，不能以脚本或答对替代 |
| 现有知识点判题/复习 | 已实现并有分层历史证据 | 当前提交全量真实模型浏览器及设备复验 |

| 项目 | 当前判断 | 还缺什么 |
| --- | --- | --- |
| 模型出题 | E1 已实现且有真实 GLM 及完整链路自验 | 当前版本独立复验、真实修复轮与更广题型；首版仍为模板受控变式 |
| 首页语音/TTS | 代码已接线，当前 TTS 启用、ASR 不可用 | 语音专项交付、真实音频/取消/打断及手机验收；ASR 账号/服务可用性 |
| 三角形、多学科与全学段 | 尚未覆盖 | 独立课程题库、评分、引导及验收 |
| 试卷/错题本完整分析 | 裁剪遮挡原型 | 真实 OCR、任意题面核对与引擎接入，必要后台资料能力 |

建议先补 FR15 至 FR17，使“接住情绪→核实卡点→启发→学生总结”在一个知识点中真实成立；E 出题与 F 语音继续补验收及交接，集成共享文件避免冲突。复习基础无需重做。最后扩几何/学段及真实试用。此处是建议优先级，不是本次已执行开发。

# 附录 需求来源与现状证据

## A 来源优先级

最新明确的用户确认优先于旧提案；任务书定义当批范围；源码说明当前存在的实现；日志只证明对应时点与对应命令的结果。旧审查结论不被本文改判，本文也不把实现现状自动当作新增需求授权。

以下路径相对项目根目录，可直接用于团队追溯；编制附件保存所选文件的读取时摘要，避免后续变化被误当作本文证据。

| 编号 | 材料 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| S01 | audit-stage1-20261020/sources/开发 APP 需求-原文.txt | 最初综合模式、专业模式、五维与形象构想 |
| S02 | audit-stage1-20261020/sources/planning-confirmations.md | 手机网页先行与意愿、隐私边界确认 |
| S03 | audit-stage1-20261020/sources/01a15834-2d3c-79a1-b4cb-daced9f9ab4c.md | 首轮完整原型需求与最低验证项 |
| S04 | audit-stage3-20261020/REPORT.md | 历史独立审查及差异化计划、历史问题 |
| S05 | 任务书/2026-10-21-Agent 升级/00 至 05 各任务文件 | A 至 D 职责、共同约束与模型补充 |
| S06 | 任务书/2026-10-21-Agent 升级/交付/A/HANDOFF.md | 本地运行时、受控工具、模型配置边界 |

| 编号 | 材料 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| S07 | 同上交付/B/HANDOFF.md 及 COVERAGE.md | 子技能、题库、评分与证据范围 |
| S08 | 同上交付/C/HANDOFF.md 及 排程规则表.md | 排程、确认、历史和合成时钟规则 |
| S09 | outputs/xiaon/server/agents/learning.ts 与 roles.ts | 三角色、注册、学生事件与程序控制 |
| S10 | outputs/xiaon/src/App.tsx 及 src/components/learning/LearningPages.tsx | 当前页面接线、模式与隐私说明 |
| S11 | outputs/xiaon/server/plugins/assessment/state.ts | 新题独立、跨次状态及暴露判定 |
| S12 | outputs/xiaon/server/index.ts 及 providers/config.ts | 本机运行与当前服务端模型默认值 |
| S13 | 文档/PRD/编制附件/v1.1 增补/sources/用户提供-学伴小 N-产品需求文档.md | 本次新来源：四步引导、三特点、成长三角度和几何示例 |
| S14 | 交付/D/HANDOFF.md、ACCEPTANCE.md 及地图恢复记录 | D 收尾与后续地图自验，纠正 v1.0 过时描述 |
| S15 | 文档/交接/2026-10-21/02 和 03 任务方案 | 生成题、互动首页、用户确认的豆包 TTS 与未实现边界 |

## B 已读测试记录

下表是历史记录摘要，本次文档更新未重新执行产品测试。早期失败保留为历史，后续通过只覆盖其对应代码与场景。地图恢复之后还有部署相关提交，不据旧日志宣称当前全量已过。

| 证据文件 | 已读取结果 | 结论边界 |
| --- | --- | --- |
| D/evidence/independent-a.log、b.log、c.log | 23、25、25 通过，退出 0 | D 对上游定向独立复核 |
| D/evidence/integrated-modules.log | 早期 74 通过、2 失败 | 历史首次失败，不删除，也不再单列为没有后续记录 |
| D/evidence/final-upstream-and-build.log | 原 25、Agent88 通过，构建退出 0 | D 后续集成自验；不是本次复跑 |

| 证据文件 | 已读取结果 | 结论边界 |
| --- | --- | --- |
| D/evidence/browser-complete-delivery.log | 23 通过、退出 0 | 对应版本模拟模型手机视口自验 |
| D/evidence/real-model-rerun.log | 三角色真实 GLM 成功记录，退出 0 | 有限真实 API 冒烟，非完整真实浏览器链 |
| D/地图恢复-20261021/FIX-REPORT.md 及 evidence/ | 7 项浏览器、类型及构建通过记录；真实模型未重跑 | 后续地图恢复的实施者自验 |

D 完整目录为任务书/2026-10-21-Agent 升级/交付/D。真实设备、真实学生、长期教学效果、整版第三方独立验收及最新版本的独立出题/语音/四步教学专门验收仍没有本次通过结论；E1 实施者自验单列，不据此认定独立通过。

## C 本次版本变更

v1.1 新增用户理念文档映射，保留五维与复习原需求；新增 FR15 至 FR20、AC19 至 AC25 和差距清单；更新 D 交付/失败状态及公网代码边界；补入模型出题和豆包 TTS 选型。四步、成长反馈与几何示例均按现状标明部分或未实现，不因写入 PRD 成为完成。